Autoscope

Résumé de fonctionnement de la plateforme

Autoscope est une plateforme de télématique embarquée : elle surveille en temps réel l'état mécanique d'un véhicule et le comportement de conduite, génère des alertes et des recommandations, et relie conducteurs, garages et assureurs autour des mêmes données.

1. Vue d'ensemble du flux de données

- Un dongle OBD-II branché sur la voiture lit les données moteur (régime, température, tension batterie, codes défaut) — *actuellement simulé pour la démo, prêt pour un vrai dongle Bluetooth*.
- Le téléphone combine ces données avec ses propres capteurs (accéléromètre, gyroscope, GPS) pour détecter freinages brusques, virages serrés et excès de vitesse.
- Chaque trajet est envoyé au serveur en continu ; en cas de coupure réseau, les données sont mises en file d'attente localement et synchronisées automatiquement dès le retour du réseau.

2. Le serveur (backend)

- Reçoit les données de chaque trajet et applique un moteur de règles (codes défaut, surchauffe, batterie faible, conduite à risque) pour générer des alertes immédiates.
- Un modèle de machine learning estime un risque de panne à partir des tendances mécaniques.
- Calcule un score de conduite par trajet et suit le kilométrage estimé du véhicule.
- Envoie des rappels d'entretien automatiques (au-delà de 5000 km ou 180 jours depuis le dernier service), sans répétition inutile.
- Base de données prête pour la production (migrations versionnées, compatible PostgreSQL).

3. L'application mobile (conducteur)

- Tableau de bord avec score de conduite en direct, liste d'alertes et état de connexion au dongle.
- Fonctionne hors ligne et se resynchronise automatiquement.
- Accès rapide intégré vers le portail mécanicien depuis l'écran principal.
- Testée et confirmée fonctionnelle sur téléphone Android réel via Expo Go.

4. Le portail mécanicien

- Interface web séparée destinée aux garages, avec connexion sécurisée par identifiant/mot de passe.
- Vue d'ensemble des véhicules suivis, alertes en cours, historique et notes techniques.
- Possibilité de marquer un entretien comme effectué, ce qui réinitialise le compteur de rappel.

5. API partenaires (assurance / flotte)

- Accès protégé par clé API dédiée.
- Fournit un score de risque anonymisé combinant comportement de conduite et risque prédictif ML, utilisable pour une tarification d'assurance basée sur l'usage réel du véhicule.

Fonctionnel et vérifié

- Ingestion des trajets, moteur de règles, modèle ML, authentification, rappels d'entretien, API partenaires — testés de bout en bout (37 tests automatisés au total).
- Application mobile confirmée fonctionnelle sur appareil Android réel.

Nécessite du matériel non disponible dans cet environnement de développement

- Connexion à un vrai dongle OBD-II Bluetooth (code écrit et testé au niveau protocole, jamais branché sur du matériel réel).
- Synchronisation en arrière-plan au niveau système d'exploitation (nécessite un build natif, pas Expo Go).
- Base de données PostgreSQL en production (le code est prêt, jamais exécuté contre une instance réelle faute de Docker disponible ici).